

# Python入門

## Pythonとは

Pythonは、Guido van Rossum氏によって1991年に公開された汎用プログラミング言語です。文法がシンプルで読みやすく、初心者にも学びやすい言語として広く知られています。コードのインデント(字下げ)によってブロック構造を表現するという特徴的なルールを持ち、誰が書いても比較的統一感のある読みやすいコードになりやすい点が支持されています。

## 特徴と用途

Pythonはインタプリタ言語であり、書いたコードをすぐに実行して結果を確認できます。また動的型付け言語であるため、変数の型を事前に宣言する必要がありません。こうした特徴から学習コストが低く、Web開発、データ分析、機械学習、自動化スクリプトの作成など、非常に幅広い分野で活用されています。

## 基本文法

Pythonの基本文法には、変数への代入、if文による条件分岐、for文やwhile文による繰り返し処理などがあります。他の多くの言語とは異なり、波括弧ではなくインデントの深さによってコードのブロックを表現するのが特徴です。この設計により、コードの見た目とプログラムの構造が一致しやすく、可読性の高いコードを書きやすくなっています。

## エコシステム

Pythonにはpipと呼ばれる標準のパッケージ管理ツールが用意されており、外部ライブラリを簡単にインストールして利用することができます。数値計算のNumPy、データ分析のpandas、Web開発のDjangoやFastAPIなど、豊富なライブラリ群と活発なコミュニティによって支えられているのも、Pythonが多くの開発者に選ばれ続けている理由の一つです。